



Vorläufige Thüringer Handreichung
zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplans für den
Ausbildungsberuf

Mechatroniker/Mechatronikerin

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	3
2. Mitglieder der Arbeitsgruppe	
3. Übersicht über die Lernfelder	4
3.1 Übersicht nach Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Mechatroniker/ Mechatronikerin	4
3.2 Übersicht nach Rahmenvereinbarung für den Ausbildungsberuf Mechatroniker/ Mechatronikerin	5
4. Lernfelder	6
1.1 Lernfeld 1	6
1.2 Lernfeld 2	8
1.3 Lernfeld 3	12
1.4 Lernfeld 4	15
1.5 Lernfeld 5	18
1.6 Lernfeld 6	21
1.7 Lernfeld 7	23
1.8 Lernfeld 8	26
1.9 Lernfeld 9	35
1.10 Lernfeld 11	37
1.11 Lernfeld 12	40
1.12 Lernfeld 13	43
5. Festlegungen zur besonderen Leistungsfeststellung	44

1 Vorbemerkungen

Grundlage der Erarbeitung dieser vorläufigen Handreichung bildet der Rahmenlehrplan "Mechatroniker/Mechatronikerin" laut Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 05. Juni 1998.

Dieser Beruf kombiniert in seinen Anforderungen Wissen und Fähigkeiten aus den Bereichen Elektro- und Metalltechnik sowie der Informationstechnik.

Der Lehrplan fordert die Anwendung von Methoden, welche die Handlungskompetenz fördern. Mathematisch - technische, naturwissenschaftliche und fremdsprachliche Inhalte sollen integrativ mit Aspekten der Ökologie, Ökonomie und des Arbeitsschutzes vermittelt werden.

In Thüringen werden im Rahmen des 14. Lernfeldes Aspekte der Wirtschaftslehre behandelt.

Die Gliederung der Lernfeldabschnitte soll nicht als Folgestruktur verstanden werden. Die in der Handreichung aufgeführten Inhalte sollen Impulse vermitteln, stellen aber keinen Anspruch auf stofflich - inhaltliche Vollständigkeit. Somit bestehen geplante individuelle Freiräume hinsichtlich der Stoffauswahl und -anordnung.

Die Aufteilung der Lernfelder bzw. Lernfeldabschnitte auf die Ausbildungsjahre ergibt sich aus den Möglichkeiten der Stundentafel der Thüringer Berufsschulordnung und der Rahmenvereinbarung zwischen dem Thüringer Kultusministerium und den Kammern vom 11. Mai 1999.

2 Mitglieder der Arbeitsgruppe

Andreas Nagler (Vorsitzender)	SBSZ "Ludwig Erhard" Eisenach
Donald Köppert	SBBS 4 Erfurt,,Andreas-Gordon-Schule"
Stefan Storandt	SBSZ "Ludwig Erhard" Eisenach
Steffen Sünkel	SBBS 4 Erfurt „Andreas-Gordon-Schule"

3 Übersicht über die Lernfelder

3.1 Übersicht nach Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Mechatroniker/ Mechatronikerin

		Zeitrictwerte		
Lernfelder		1. Jahr	2. Jahr	3. und 4. Jahr
1	Analysieren von Funktionszusammenhängen in mechatronischen Systemen	40		
2	Herstellen mechanischer Teilsysteme	80		
3	Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte	100		
4	Untersuchen der Energie- und Informationsflüsse in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen	60		
5	Kommunizieren mit Hilfe von Datenverarbeitungssystemen	40		
6	Planen und Organisieren von Arbeitsabläufen		40	
7	Realisieren von einfachen mechatronischen Komponenten		100	
8	Design und Erstellen mechatronischer Systeme		140	
9	Untersuchen des Informationsflusses in komplexen mechatronischen Systemen			80
10	Planen der Montage und Demontage			40
11	Inbetriebnahme, Fehlersuche und Instandsetzung			160
12	Vorbeugende Instandhaltung			80
13	Übergabe von mechatronischen Systemen an Kunden			60
Summen		320	280	420

3.2 Übersicht nach Rahmenvereinbarung für den Ausbildungsberuf Mechatroniker/ Mechatronikerin

		Zeitrichtwerte		
Lernfelder		1. Jahr	2. Jahr	3. und 4. Jahr
1	Analysieren von Funktionszusammenhängen in mechatronischen Systemen	30		
2	Herstellen mechanischer Teilsysteme	80		
3	Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte	100		
4	Untersuchen der Energie- und Informationsflüsse in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen	60		
5	Kommunizieren mit Hilfe von Datenverarbeitungssystemen	40		
6	Planen und Organisieren von Arbeitsabläufen		40	
7	Realisieren von einfachen mechatronischen Komponenten	70	30	
8	Design und Erstellen mechatronischer Systeme		140	
9	Untersuchen des Informationsflusses in komplexen mechatronischen Systemen		50	30
10	Planen der Montage und Demontage			40
11	Inbetriebnahme, Fehlersuche und Instandsetzung			160
12	Vorbeugende Instandhaltung			80
13	Übergabe von mechatronischen Systemen an Kunden			60
14	Wirtschaftslehre	40	40	40
Summen		420	300	410

4 Lernfelder

4.1 Lernfeld 1

Lernfeld 1

1. Ausbildungsjahr
Zeitrictwert in Std.

Analysieren von Funktionszusammenhängen in mechatronischen Systemen

40

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler wenden Vorschriften und Regelwerke bei der Untersuchung technischer Anlagen an. Sie arbeiten mit technischen Unterlagen und nutzen deren Aussagen für die Lösung. Sie beherrschen Verfahren zur Analyse und Dokumentation von Funktionszusammenhängen und führen Gespräche über technische Realisierungsmöglichkeiten im Team.

Sie arbeiten mit Blockschaltplänen und erkennen anhand dieser Pläne den Signalfluß, den Stofffluß, den Energiefluß und die grundsätzliche Wirkungsweise.

Die Möglichkeiten der Datenverarbeitung zur Aufbereitung von Arbeitsergebnissen werden von ihnen erkannt.

Die Schülerinnen und Schüler sind für Probleme der Ökologie und der Ökonomie dieser Systeme sensibilisiert.

Die Bedeutung der englischen Sprache für die technische Kommunikation ist ihnen bewußt.

Lerninhalte

- Anforderungsprofile technischer Anlagen
- Systemparameter
- Blockschaltbilder
- Signal-, Stoff- und Energieflüsse
- Bedeutung kundenspezifischer Anforderungen für die technische Realisierung
- Bedeutung und Möglichkeiten der Datenverarbeitung
- Dokumentation und Präsentation von Arbeitsergebnissen
- Ökologische und ökonomische Aspekte

Umsetzungsempfehlung in Thüringen zum Lernfeld 1 - Analysieren von Funktionszusammenhängen in mechatronischen Systemen

Lernfeldabschnitt: Technische Systeme (20 Std.)

- **Thema: Aufbau und Wirkungsweise**

Überblick über Funktionseinheiten	- Grundeinheit - Antriebseinheit - Energieübertragungseinheit - Arbeitseinheit - Zusatzeinheit
Erkennen und Darstellen des Energie-, Stoff- und Signalfusses	- Blockschaltbilder - Vorschriften und Normen

- **Thema: Anforderungen**

Einblick in kundenorientierte Anforderungen	- Qualität - Sicherheit - Funktionalität - Kosten - Ökologie
---	--

Lernfeldabschnitt: Aufbereitung von Arbeitsergebnissen (10 Std.)

- **Thema: Dokumentation und Präsentation**

Überblick über Möglichkeiten der Darstellung	- grafisch - visuell, z.B.: → computergestützte Visualisierung - Vortragstechniken - Anwendung von englischen Fachbegriffen
--	--

4.2 Lernfeld 2

Lernfeld 2	1. Ausbildungsjahr Zeitrictwert in Std.
Herstellen mechanischer Teilsysteme	80
Zielformulierung Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Aufbau, Eigenschaften und Einsatzgebiete der angewandten Werk- und Hilfsstoffe. Sie planen deren ökonomischen Einsatz und beachten die umwelt- und gesundheitsrelevanten Aspekte. Sie lesen Konstruktionszeichnungen und sind fähig, Ausschnitte daraus zu skizzieren und Änderungen einzuarbeiten. Sie wählen die für die Herstellung erforderlichen mechanischen Arbeitsverfahren aus und bewerten das Ergebnis des Herstellungsprozesses. Sie wenden typische englische Fachbegriffe an. Vorschriften des Arbeitsschutzes bei der Vorbereitung und Durchführung der Arbeit werden von ihnen beachtet. Sie können die Arbeit im Team organisieren.	
Lerninhalte ➤ Einzel- und Baugruppenzeichnungen, Stücklisten ➤ Maschinenelemente, Passungen und Toleranzen ➤ Montagepläne, Verbindungselemente ➤ Technologische Grundlagen des manuellen und maschinellen Spanens und des Umformens ➤ Herstellen von mechanischen Verbindungen durch Kraftschluß, Formschluß, Materialschluß ➤ Betriebsspezifische Werk- und Hilfsstoffe ➤ Montagewerkzeuge und Hilfsgeräte ➤ Montagegerechte Lagerung, Sicherheitsaspekte, Arbeitsschutz ➤ Prüf- und Meßmittel, Meßfehler ➤ Ökologische und ökonomische Aspekte	

Umsetzungsempfehlung in Thüringen zum Lernfeld 2 - Herstellen mechanischer Teilsysteme

Lernfeldabschnitt: Werkstofftechnik (15 Std.)

• Thema: Werk- und Hilfsstoffe

- | | |
|---|---|
| Überblick über Arten und deren Einteilung | - Werkstoffarten, z.B.:
→ Metalle
→ Nichtmetalle
→ Verbundwerkstoffe
→ Sinterwerkstoffe |
| Kenntnisse des Aufbaus, der Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten | - Werkstoffgefüge
- Bindungsarten
- physikalische, chemische und technologische Eigenschaften
- Einsatzgebiete |

• Thema: Ökonomie und Ökologie

- | | |
|--|---|
| Einblick in wirtschaftliche, umwelt- und gesundheitsbezogene Aspekte | - Kosten
- Recycling
- Entsorgung
- Gesundheitsgefährdende Stoffe
- Umweltverträglichkeit von Stoffen |
|--|---|

Lernfeldabschnitt: Technische Darstellungslehre (15 Std.)

• Thema: Anfertigen von Zeichnungen

- | | |
|---|---|
| Fähigkeit der normgerechten Darstellung | - Normung bei Skizzen und Darstellungen
- Linienarten
- Maßstäbe |
| Kenntnisse über Bemaßungsmöglichkeiten | - Grundregeln der Bemaßung
- Antragen von Toleranzen
- Oberflächenkennzeichnungen |

• Thema: Zeichnungslesen

- | | |
|--|--|
| Fähigkeit technische Dokumentationen zu interpretieren | - Einzelteile und Baugruppen
- Fertigungs- und Montageangaben
- Auswahl von Werkzeugen |
|--|--|

Lernfeldabschnitt: Meß- und Prüftechnik (20 Std.)

• **Thema: Prüfen elektrischer und mechanischer Größen**

Kenntnisse über Prüfverfahren

- Maßliches Prüfen
- Nichtmaßliches Prüfen
- Unterschiedsmessung

Überblick über Prüfgeräte

- Strommesser
- Spannungsmesser
- Widerstandsmesser
- Meßschieber
- Meßuhr
- Lehren

Überblick über Prüffehler

- Benennung und Einordnung
- Möglichkeiten zur Fehlerbegrenzung

• **Thema: Toleranzen und Passungen**

Überblick über Möglichkeiten der Toleranzangabe

- Größe und Lage des Toleranzfeldes
- Maß-, Form- und Lagetoleranzen
- Oberflächenabweichungen

Kenntnisse über Passungen und deren Anwendung

- Spielpassung
- Übermaßpassung
- Übergangspassung
- Passungssysteme

Lernfeldabschnitt: Mechanische Formänderung (30 Std.)

• Thema: Umformen

- | | |
|---|---|
| Kenntnisse über technologische Vorgänge beim Umformen | <ul style="list-style-type: none"> - Werkstoffverhalten - Temperatureinfluß - Neutrale Faser beim Biegen |
| Überblick über Umformverfahren | <ul style="list-style-type: none"> - Biegen - Tiefziehen - Schmieden - Fließpressen |

• Thema: Spanen

- | | |
|---|---|
| Kenntnisse über Grundlagen des Spanens | <ul style="list-style-type: none"> - Schneidengeometrie - Kräfte, Bewegungen, Geschwindigkeiten - Schneidstoffe - Verschleiß, Standzeit |
| Überblick über manuelle und maschinelle spannende Verfahren | <ul style="list-style-type: none"> - Feilen - Sägen - Meißeln - Bohren - Drehen - Fräsen - Schleifen |

• Thema: Fügen

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Kenntnisse über Grundlagen des Fügens | <ul style="list-style-type: none"> - Kraft-, Form- und Stoffschluß - Lösbarkeit, Unlösbarkeit - Adhäsion, Kohäsion - Reibung |
| Überblick über Fügeverfahren | <ul style="list-style-type: none"> - Schraubenverbindungen - Stiftverbindungen - Welle-Nabe-Verbindung - Schweißverbindung - Lötverbindung - Klebeverbindung |

4.3 Lernfeld 3

Lernfeld 3	1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert in Std.
Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte	
	100
Zielformulierung Die Schülerinnen und Schüler besitzen fundierte Kenntnisse über die Wirkung der elektrischen Energie in überschaubaren technischen Prozessen. Sie kennen Grundsaltungen der Elektrotechnik, stellen diese dar und untersuchen ihre Wirkungsweise. Sie wenden ihre Kenntnisse für die Auswahl elektrischer Betriebsmittel an. Dazu führen sie Berechnungen aus und setzen Tabellen und Formeln für die Lösung der Aufgaben ein. Sie kennen die Gefahren, die sich durch den Einsatz der elektrischen Energie für Mensch und Technik ergeben. Sie beherrschen die Maßnahmen zum Schutz von Menschen und technischen Anlagen und wenden die Vorschriften an. Die erforderlichen Prüf- und Meßgeräte werden von ihnen ausgewählt und eingesetzt. Sie arbeiten Änderungen in die Arbeitsunterlagen ein. Sie entnehmen Informationen auch aus englischen Arbeitsunterlagen. Lerninhalte ➤ Elektrische Größen, deren Zusammenhänge, Darstellungsmöglichkeiten und Berechnungen ➤ Bauteile in Gleich- und Wechselstromkreisen ➤ Elektrische Meßverfahren ➤ Auswahl von Kabeln und Leitungen für die Energie- und Informationsübertragung ➤ Elektrische Netze ➤ Gefahren durch Überlastung, Kurzschluß und Überspannung, sowie die Berechnung der erforderlichen Schutzelemente ➤ Handhabung von Tabellen und Formeln ➤ Stromwirkung auf den Organismus, Sicherheitsregeln, Hilfsmaßnahmen bei Unfällen ➤ Maßnahmen gegen gefährliche Körperströme nach geltenden Vorschriften ➤ Prüfen elektrischer Betriebsmittel ➤ Ursachen von Überspannungen und Störspannungen, deren Auswirkungen, Gegenmaßnahmen, ➤ Elektromagnetische Verträglichkeit	

Umsetzungsempfehlung in Thüringen zum Lernfeld 3 - Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte

Lernfeldabschnitt: Elektrotechnik (40 Std.)

- **Thema: Elementarwissen**

Kenntnisse über elektrische Größen und - Spannung, Strom, Widerstand und deren Zusammenhänge Leistung
Im Gleich- und Wechselstromkreis

- **Thema: Elektrisches und magnetisches Feld**

Überblick über das elektrische und magnetische Feld

Kenntnisse über Zusammenhänge von elektrischen und nichtelektrischen Größen

- Größen, Darstellungsformen, Wirkungen

- Widerstandsänderung,
- Magnetfeldänderung,
- Bewegung,
- Temperaturänderung,
- Strahlung,
- Längen- und Formänderung,
- Kapazitätsänderung

Überblick über Bauelemente im Gleich- und Wechselstromkreis

z.B.:
→ Kondensator
→ Spule

- **Thema: Elektrische Meßverfahren**

Kenntnisse zu den Meßgeräten

- Analoges und digitales Meßprinzip
- Oszilloskop
- Einsatzkriterien, Meßfehler

Kenntnisse zu den Meßverfahren

- Grundsaltungen der Meßtechnik
- Messwerterfassung an Schnittstellen mechatronischer Systeme

Lernfeldabschnitt: Elektrische Netze (30 Std.)

• Thema: Versorgungsnetze

Kenntnisse über den Aufbau	- Netzarten im Gleich- und Wechselstromkreis
	- Netzformen
	- Handhabung von Tabellen und Formeln
Kenntnisse über das Drehstromnetz	- Kenngrößen
	- Phasenbeziehungen
	- Stern- und Dreieckschaltung
	- Belastung
Fähigkeiten, Leitungswege nach baulichen und örtlichen Gegebenheiten auszuwählen	- Verlegearten
	- Spannungs- und Leistungsverluste
	- Leitungslänge, Querschnitt und Häufung
	- Leitungsschutz
	- Leitungsverbindungen

• Thema: Netze zur Informationsübertragung

Überblick über Netze zur Informations – übertragung	- Vernetzungstechnologien
	- BUS – Systeme
	- Prozeßdatenerfassung
	- Schnittstellen
Kenntnisse beim Installieren	- Datenübertragung und Anpassung in HF – Leitungen

Lernfeldabschnitt: Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Technik (30 Std.)

• Thema: Stromwirkung und Sicherheit

Überblick über die Wirkungen des elektr. Stromes auf den menschlichen Organismus	- Folgen gefährlicher Körperströme
	- Erste – Hilfe – Maßnahmen
Kenntnisse über Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme	- Schutzmaßnahmen
	- Prüfen von Schutzmaßnahmen
	- Prüfen von Betriebsmitteln
Kenntnisse über den Leitungs- und Geräteschutz	- Überlast- und Kurzschlußschutz
	- Selektivität
	- Dimensionierung
	- Überspannungsschutz für Geräte
Kenntnisse über Sicherheitsmaßnahmen für Industriemaschinen	- Sicherheitsabstände
	- Sicherheitsschaltungen, z.B.:
	→ Erdschlusssicherheit
	→ Drahtbruchsicherheit
Entstörung	- Abschirmung
	- Funkentstörung

4.4 Lernfeld 4

Lernfeld 4

1. Ausbildungsjahr
Zeitrictwert in Std.

Untersuchen der Energie- und Informationsflüsse in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen

60

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler beherrschen steuerungstechnische Grundsaltungen. Sie lesen Schaltpläne, fertigen Skizzen an und arbeiten Änderungen ein. Die technischen Parameter für den Betrieb von elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen sind ihnen bekannt.

Sie kennen Verfahren zur Erzeugung der benötigten Hilfsenergien. Sie wenden grundlegende Meßverfahren sicher an und sind sich der Gefahren beim Umgang mit elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Systemen bewußt.

Sie verstehen englische Produktbeschreibungen und wenden die vorkommenden englischen Fachausdrücke an.

Vorschriften des Arbeits- und Umweltschutzes werden von ihnen beachtet.

Lerninhalte

- Pneumatische und hydraulische Größen, deren Zusammenhänge, Darstellungsmöglichkeiten und Berechnungen
- Versorgungseinheiten der Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik
- Grundsaltungen der Steuerungstechnik
- Technische Unterlagen
- Signale und Meßwerte in Steuerungssystemen
- Gefahren beim Umgang mit elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Leistungsbaugruppen
- Ökonomische Aspekte, Arbeits- und Umweltschutz, Recycling

Umsetzungsempfehlung in Thüringen zum Lernfeld 4 - Untersuchen der Energie- und Informationsflüsse in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Systemen

Lernfeldabschnitt:

Energie- und Informationsflüsse in mechatronischen Systemen (15 Std.)

- **Thema: Versorgungseinheiten der Elektrotechnik**

Überblick über die Prinzipien der Energieerzeugung

- Energiewandlung
- Generatorprinzip
- Alternative Energieerzeugung, z.B.:
→ Solarenergie
→ Windenergie
→ Nutzung der Erdwärme
- Ökologische Aspekte

Überblick über die Prinzipien der Umformung elektrischer Energie

- Netzgeräte und Netzteile
- Transformator
- Gleichrichterschaltungen
- Glättung, Siebung, Stabilisierung
- Wechselrichter, Frequenzumrichter

- **Thema: Versorgungseinheiten der Pneumatik und Hydraulik**

Überblick über pneumatische und hydraulische Steuermedien und deren physikalische Zusammenhänge

- Steuermedien Luft und Öl
- Zusammensetzung, Basiseinheiten, abgeleitete Einheiten
- Newtonsches Gesetz
- Über- und Unterdruck
- Vergleich der Steuermedien

Überblick über die Bereitstellung und Umformung von pneumatischer und hydraulischer Energie

- Aufbereitung von Luft und Öl
- Verdichter und Verdichterbauarten
- Kompressor
- Hydraulikpumpen

Lernfeldabschnitt: Steuerungstechnik (45 Std.)

- **Thema: Signale und Meßwerte in mechatronischen Systemen**

Überblick über Arbeitsaufgaben, Verfahren und Funktionen in mechatronischen Systemen	- Komplexe Schaltpläne - Technische Unterlagen
Kenntnisse über Signalarten	- Analog, Diskret, Binär - Bestimmung typischer Signale
Kenntnisse über Meßgrößen	- Arten von Meßgrößen, z.B.: →Weg →Kraft →Drehwinkel →Position - Aufbereitung von Meßgrößen, z.B.: → Messwandler
Überblick über Grundsaltungen	z.B.: Meßbrücken

- **Thema: Grundsaltungen der Steuerungstechnik**

Kenntnisse über Grundbegriffe	- EVA – Prinzip - DIN 19226
Kenntnisse über elektrische Steuerungen	- Handgesteuerte, prozessgesteuerte und zeitgesteuerte Schützschaltungen, z.B.: → Tippbetrieb → Selbsthaltung → Wendeschützschaltung → Folgesteuerung → Stern-Dreieck-Schaltung
Kenntnisse über pneumatische und hydraulische Steuerungen	- Wegabhängige Steuerungen - Zeitabhängige Steuerungen
Kenntnisse über Sicherheitsaspekte	- Gefahrenquellen, wie z.B.: → Kurzschluß → Überlast → Berührungsspannung → Über- und Unterdruck - VDE-Vorschriften - Verriegelungen, Redundanz, NOT-AUS - Druckbegrenzung

- **Thema: Digitaltechnik**

Überblick über logische
Grundverknüpfungen

- AND, OR
- NAND, NOR
- Inverter
- Antivalenz, Äquivalenz

Überblick über digitale Steuerungen

- Schaltungsanalyse
- Schaltungssynthese

4.5 Lernfeld 5

Lernfeld 5	1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert In Std.
Kommunizieren mit Hilfe von Datenverarbeitungssystemen	40
Zielformulierung Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen und deren Einordnung in die betrieblichen Abläufe sowie die Strukturen vernetzter Systeme und die daraus resultierenden Sicherheitsanforderungen. Sie analysieren Arbeitsaufträge, beschaffen sich dazu betrieblich Informationen und können diese mittels branchenüblicher Software aufbereiten und dokumentieren. Sie können Lösungshilfen aus englischsprachigen Handbüchern entnehmen.	
Lerninhalte ➤ Betriebssysteme ➤ Vernetzte Datenverarbeitungsanlagen ➤ Datenschutz und Datensicherheit ➤ Aufbereitung von Informationen mittels Branchensoftware ➤ Steuerung betrieblicher Prozesse mit Hilfe der Datenverarbeitung ➤ Ergonomische Gesichtspunkte von Computerarbeitsplätzen	

Umsetzungsempfehlung in Thüringen zum Lernfeld 5 - Kommunizieren mit Hilfe von Datenverarbeitungssystemen

Lernfeldabschnitt: Computersysteme (15 Std.)

• **Thema: Funktionsweise einer Datenverarbeitungsanlage**

- | | |
|--|--|
| Überblick über die Hardwarekomponenten | <ul style="list-style-type: none"> - Leistungsmerkmale: - Festplatte, Hauptspeicher - Serielle und parallele Schnittstellen - AGP-/PCI-/ISA-Slots - USB - CD-ROM-/DVD-Laufwerk / Grafikkarte - Speichermedien - Tastatur, Maus, Grafiktablett - Monitor, Drucker, Scanner |
| Einblick in ausgewählte Betriebssysteme | <ul style="list-style-type: none"> - Einzelplatz-Betriebssysteme, z.B.:
→ WINDOWS
→ UNIX - Netzwerkverwaltung: - Datei- und Druckerfreigabe - Zugriffsrechte und -verfahren - Datenschutz - Kollisionen - Arbeit im Netz |
| Überblick über ergonomische Aspekte eines Computerarbeitsplatzes | <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsplatz - Arbeitsbereiche - Sitzpositionen: Sitzhöhe und Blickwinkel, insbesondere für TFT-Bildschirme - Computerbildschirme, z.B.:
→ Abstände
→ Strahlungsnormen
→ Zeilenfrequenzen
→ Lochabstand |

• **Thema: Netzwerke**

- | | |
|---|--|
| Überblick über Grundstrukturen von Computernetzwerken | <ul style="list-style-type: none"> - Prinzipien der Vernetzung von Computern - Hardwarevoraussetzungen - Software, z.B.:
→ Novell-Net
→ Win-Net |
|---|--|

Kenntnisse über die
Informationsverarbeitung
in IT-Systemen

- Schnittstellen
- Modem
- Datenübertragung
- ISDN
- Internet

• **Thema: Schutz und Sicherheit von Daten**

Einblick in die Grundsätze der
Datensicherheit

- Notwendigkeit
- Gefahr des Datenverlustes durch Viren, Defekte, Sabotage, Magnetfeldern u.a.
- Maßnahmen zur Datensicherung, z.B.:
 - Online-Diagnose
 - Sicherungskopien
 - Backup
 - Virens Scanner

Einblick in die Grundsätze des
Datenschutzes

- Notwendigkeit
- Gesetzliche Grundlagen
- Möglichkeiten des Datenschutzes, z.B.:
 - Paßwort
 - Dongle
 - Schlüsselschalter
- Datengeheimnis für firmeneigene Software
- Folgen von Gesetzesverletzungen
- Haftbarkeit

Lernfeldabschnitt: Branchensoftware und Anwendungssoftware (25 Std.)

- **Thema: Steuerung betrieblicher Prozesse**

Einblick in den Computereinsatz in der Prozeßautomatisierung

- Prozessleittechnik
- Prozessleitsysteme und deren Aufbau
- Prozeßführung durch Leitstationen
- Hierarchische Übersichtsbilder

Einblick in den Computereinsatz in der Produktionsautomatisierung

- Produktionsleittechnik
- Rechnerintegrierte Produktion (CIM)
- PPS
- BDE
- Rechnerunterstützte Konstruktion (CAD)

- **Thema: Anwendungssysteme**

Einblick in die Anwendungssysteme für technische und kaufmännische Anwendungen

- Textverarbeitung
- Tabellenkalkulation
- Datenbanksystem

Einblick in multimediale Präsentations- und Design-Systeme

- CAD-Systeme
- Visualisierungssoftware
- Simulationssoftware
- Eingabe, Verändern und Löschen von Daten

4.6 Lernfeld 6

Lernfeld 6

2. Ausbildungsjahr
Zeitrictwert in Std.

Planen und Organisieren von Arbeitsabläufen

40

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die betrieblichen Organisationsstrukturen und organisieren die Teamarbeit nach funktionalen, fertigungstechnischen und ökonomischen Kriterien.

Sie kennen die Anforderungen zur Herstellung der Betriebsbereitschaft aller für den Arbeitsablauf notwendigen technischen Mittel und wenden Verfahren zur Qualitätskontrolle an. Die Möglichkeiten von Datenverarbeitungssystemen zur Planung des Ablaufes und zur Dokumentation aller notwendigen Steuerungs- und Organisationsschritte werden genutzt.

Sie beachten bei der Arbeitsvorbereitung die Gesichtspunkte des Gesundheits- und Arbeitsschutzes.

Englische Fachausdrücke werden angewandt.

Lerninhalte

- Materialdisposition und Kalkulation
- Analyse von Arbeitsabläufen
- Bewertung u. Dokumentation von Ergebnissen
- Ergonomie und vorbeugender Unfallschutz
- Einfache Zeit- und Kostenkalkulation
- Darstellungsverfahren von Arbeitsabläufen
- Qualitätsmanagement

Umsetzungsempfehlung in Thüringen zum Lernfeld 6 - Planen und Organisieren von Arbeitsabläufen

Lernfeldabschnitt: Arbeitsplanung (20 Std.)

- **Thema: Arbeitsvorbereitung**

Einblick in die Materialplanung

- Materialbedarfsplanung
- Beschaffung und Lagerung

Einblick in die Ablaufplanung

- Erstellen des Arbeitsplanes
- Bestimmen der Arbeitsverfahren
- Festlegen der Arbeitsmethode
- Gliederung in Ablaufschritte

Einblick in die Zeitplanung

- Methoden der Zeitermittlung
- Richtwertkataloge
- Kalkulationsformblätter

- **Thema: Arbeitsorganisation**

Kenntnisse über Fertigungssteuerung

- Auswahl der Fertigungsverfahren
- Darstellen von Fertigungsergebnissen, z.B.:
→ Prozeßdatenerfassung
→ Optimierung der Fertigung

Lernfeldabschnitt: Berechnungen zur Arbeitsplanung (10 Std.)

- **Thema: Zeit- und Kostenkalkulation**

Fähigkeit zur Planung einer fertigungstechnischen Aufgabe

- Ermittlung der Eingangs- und Ausgangsgrößen
- Berücksichtigung ökonomischer Größen

4.7 Lernfeld 7

Lernfeld 7	2. Ausbildungsjahr Zeitrictwert in Std.
Realisieren mechatronischer Teilsysteme	100
Zielformulierung Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Strukturen einfacher mechatronischer Teilsysteme. Sie erklären die Wirkungsweise von Sensoren und Wandlern und justieren Sensoren. Sie kennen Möglichkeiten zur Realisierung von Linear- und Rotationsbewegungen mittels elektrischer, pneumatischer und hydraulischer Komponenten und wenden Kenntnisse über Steuerungen und Regelungen an, um Weg und Bewegungsrichtung zu beeinflussen. Anhand von Signaluntersuchungen prüfen sie die Funktion von Komponenten und beseitigen Fehler. Sie entwerfen grundlegende Schaltungen und beschreiben deren Wirkungsweise auch in englischer Sprache. Einfache Programmierverfahren werden beherrscht.	
Lerninhalte ➤ Steuerkette und Regelkreis, Blockschaltbilder ➤ Kenngrößen von Steuerungen und Regelungen ➤ Wirkungsweise und Signalverhalten von Sensoren und Wandlern ➤ Programmierung von einfachen Bewegungsabläufen und Steuerungsfunktionen ➤ Entwurf von Schaltungen ➤ Grafische Darstellungen von Steuerungs- und Regelungsabläufen ➤ Messen von Signalen ➤ Grundsaltungen und Wirkungsweise von Antrieben ➤ Darstellung von Antriebseinheiten in Funktionsplänen	

Umsetzungsempfehlung in Thüringen zum Lernfeld 7 - Realisieren von einfachen mechatronischen Komponenten

Lernfeldabschnitt: Steuerungs- und Regelungstechnik (45 Std.)

• Thema: Regelungstechnik

Überblick über die Grundstruktur von Regelkreisen

- Wirkungsablauf, z.B.:
 - Führungsgröße
 - Stellgröße
 - Regelgröße
 - Störgröße
 - Regeldifferenz
- Signalflussplan
- Zeitverhalten
- Regelstrecken mit und ohne Ausgleich
- Sprungfunktionen, Übergangsverhalten

Überblick über die Arten von Reglern

- unstetig, stetig
- Zweipunktregler
- P-, I-, D-Regler

• Thema: Steuerungstechnik

Kenntnisse über den prinzipiellen Aufbau von Automatisierungsgeräten

- E/A - Baugruppen
- Schnittstellen
- Programmiergerät
- Programmzyklus

Kenntnisse über Verknüpfungssteuerungen mit SPS

- Programmierung
 - AWL, KOP, FUP
- DIN VDE 0113
- Sicherheitsaspekte, z.B.:
 - NOT-Aus
 - Drahtbruch
 - Erdschluß
- Antriebsverriegelungen

Kenntnisse über Ablaufsteuerungen mit SPS

- Darstellung nach IEC 848
- Abbruchstelle
- Weiterschaltbedingung
- Ablaufsprache nach IEC 1131-3
 - Schrittkette, Schleife, Sprung, Unterprogramm
- Systemdiagnose
- Prozeßdiagnose (statisch, dynamisch)

- Kenntnisse über Anschlußbedingungen von SPS
- Leistungsschnittstellen, z.B.:
 - e-e, e-m, e-p, e-h
 - Anschluß von Gebern
 - Anschluß von Stellgliedern
 - Stromversorgung
 - Leiterquerschnitte
 - Schutzschalter

Lernfeldabschnitt: Messen elektrischer und nichtelektrischer Größen (20 Std.)

• **Thema: Sensoren und Wandler**

Überblick über Wirkprinzipien von Sensoren

- aktive Sensoren, z.B.:
 - Piezoelement
 - Thermoelement
 - Pyroelektrisches Element
 - Fotoelement
- passive Sensoren, z.B.:
 - ohmsche, induktive, kapazitive, magnetische und optische Sensoren
- Kennlinien, Datenblätter, Anwendungsbeispiele

Überblick über das Messen elektrischer und nichtelektrischer Signale

- Messung von Temperatur, Kraft, Druck, Weg, Winkel, Drehzahl, Durchflussmengen
z.B.:
 - DMS
 - inkrementale Geber
 - Resolver

Lernfeldabschnitt: Antriebstechnik (35 Std.)

• **Thema: Grundsaltungen und Wirkungsweisen von elektrischen Antrieben**

Einblick in die Grundprinzipien der elektrischen Antriebe

- Energiewandlung, Wirkungsgrad
- Drehmomentenbildung

Überblick über Gleichstromantriebe und Drehfeldmaschinen

- Grundsaltungen
- Wirkungsweisen
- Kennlinien
- Einsatzgebiete

Überblick über Sondermotoren

- Schrittmotoren
- Scheibenläufer-, Schlankläufer- und
- Servomotoren
- Linearmotoren

4.8 Lernfeld 8

Lernfeld 8	2. Ausbildungsjahr Zeitrictwert in Std.
Design und Erstellen mechatronischer Systeme	140
Zielformulierung Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Struktur und den Signalverlauf eines aus mehreren Komponenten bestehenden mechatronischen Systems. Sie analysieren den Einfluß wechselnder Betriebsbedingungen auf den Prozeßablauf. Sie erkennen Fehler durch Signaluntersuchungen an Schnittstellen und beseitigen die Fehlerursachen. Sie nutzen Verfahren zur messtechnischen Erfassung von Steuerungs- und Regelungsabläufen, bereiten die Ergebnisse auf und dokumentieren sie. Sie wenden Kenntnisse der Steuerungs- und Regelungstechnik an, um Geschwindigkeit bzw. Drehzahl von Bewegungen zu beeinflussen. Sie sind befähigt, Antriebseinheiten anzuschließen, wählen Kopplungsvarianten zwischen Antriebseinheiten und Arbeitsmaschinen aus und setzen diese zielgerichtet ein. Ihnen sind Ursachen und Auswirkungen von Überlastungssituationen bekannt. Sie bestimmen die technischen Parameter erforderlicher Schutzeinrichtungen und wählen diese aus. Schaltungsänderungen werden in die technischen Unterlagen eingearbeitet. Gefahrenquellen sind ihnen bekannt. Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes werden von ihnen beachtet. Sie können steuerungs- und regelungstechnische Zusammenhänge und die Funktionsweise ausgewählter Antriebseinheiten in englischer Sprache beschreiben. Programmierverfahren werden beherrscht.	

Lerninhalte

- Betriebskennwerte und Kennlinien von Antrieben
- Grenzwerte
- Funktionsweise, Auswahl und Einstellung von Schutzeinrichtungen
- Steuern und Regeln von Antrieben
- Positionierungsvorgänge, Freiheitsgrade
- Prüf- und Meßverfahren zur Positionsbestimmung
- Getriebe, Kupplungen
- Einarbeiten von Änderungen in vorhandene Unterlagen
- Programmieren von Bewegungsabläufen und Steuerungsfunktionen
- Computersimulation
- Messwerterfassung an Schnittstellen

Umsetzungsempfehlung in Thüringen zum Lernfeld 8 - Design und Erstellen mechatronischer Systeme

Lernfeldabschnitt:

Integration elektrischer Antriebe in mechatronische Systeme (50 Std.)

- **Thema: Betriebskennwerte und Kennlinien**

Überblick über Normung und Typisierung	- Bemessungsgrößen - Verschiebungsfaktor, Frequenz - Leistungsfaktor - Anlaufstrom - Grenzstrom - Angaben auf Leistungsschildern
Einblick in die Interpretation von Kennlinien	- Belastungskennlinien, z.B.: → Anlaufverhalten → Belastungsverhalten → Leerlaufverhalten → Stromaufnahme

- **Thema: Motorschutzeinrichtungen**

Überblick über mögliche Fehler an elektrischen Antrieben	- Wicklungsschluß - Gehäuseschluss - Überlastung
Einblick in die Arten der Motorschutzeinrichtungen	- Motorschutzschalter, z.B.: → thermische Überstromauslösung → elektrodyn. Kurzschlussstromauslösung → Vollschutz mit sensorischer Temperaturüberwachung - Prozessleitsysteme über Schnittstellen - Fehlerprotokoll - Überwachungsprotokoll
Überblick über Auswahlkriterien von Motorschutzeinrichtungen	- Kennwerte, z.B.: → U_N, I_N, P_N - Temperaturdifferenzen zwischen Motorschutz und Umgebungstemperatur - Erfordernisse einer intelligenten Fehlerüberwachung
Einblick in das Dimensionieren und Einstellen von Motorschutzeinrichtungen	- Nennstrom - Anlaufstrom - Schaltstrom bei geregelten Antrieben

- **Thema: Anlassen und Drehzahlstellen**

Einblick in die Anlassverfahren

- Anlassverfahren für Dreiphasen-Wechselstromantriebe, z.B.:
 - Ständer- und Läuferanlasser
 - Anlasstransformator
 - Stern-Dreieck-Schaltung
 - Leistungselektronische Verfahren mit Frequenzumrichter

Einblick in elektronische Motorstarter

- Anlassverfahren für Gleichstrommotoren, z.B.
 - Widerstandsanlasser
 - Stromsteller

Einblick in die Verfahren zur Drehzahlstellung

- Drehrichtungsumkehr durch:
 - Umpolen des Ankerkreises
 - Änderung der Phasenlage
 - Änderung der Schrittfolge
- Drehzahländerung durch:
 - Spannungsänderung
 - Feldsteller, Stromrichter
 - Polumschaltung, Dahlanderschaltung,
 - Frequenzsteller
 - Schrittfrequenzänderung

Einblick in die Bremsverfahren

- Mechanische Bremsverfahren, z.B.:
 - Elektromagnetisches Bremsen
 - Stopp-Motor
- Elektrische Bremsverfahren z.B.
 - Gegenstrombremsung,
 - Widerstandsbremsung,
 - Nutzbremsung mit Generatorprinzip
 - Gleichstrombremsung,
 - Elektrodynamische Bremsung,
 - Nutzbremsung

Lernfeldabschnitt: Mechanische Energieübertragung (20 Std.)

• Thema: Kupplungen

Überblick über Arten und deren Wirkungsweise

- Nicht schaltbare Kupplungen, z.B.:
→ Starre Kupplungen,
→ Elastische Kupplungen
- Schaltbare Kupplungen, z.B.:
→ Formschlüssige Kupplungen,
→ Kraftschlüssige Kupplungen
- Spezielle Kupplungen, z.B.:
→ Sicherheitskupplung,
→ Freilaufkupplung

• Thema: Getriebe

Fähigkeit der anwendungsgerechten Auswahl

- Zugmittelgetriebe, z.B.:
→ Riemengetriebe
→ Kettengetriebe
- Rädergetriebe, z.B.:
→ Zahnradgetriebe
→ Schneckenradgetriebe,
→ Reibradgetriebe

Einblick in die Berechnung von Grundgrößen

- Zahnradgrößen, z.B.:
→ Teilung, Modul, Zähnezahl, Achsabstand
- Getriebegrößen, z.B.:
→ Drehzahl, Drehmoment, Übersetzung

Lernfeldabschnitt: Automatisierte Fertigung und Handhabung (70 Std.)

• Thema: Flexible Fertigung

- | | |
|----------------------------------|--|
| Einblick in ökonomische Aspekte | <ul style="list-style-type: none"> - Marktanforderungen - Flexibilität und Produktivität - Ziele der Fertigung |
| Überblick über Fertigungssysteme | <ul style="list-style-type: none"> - CNC-Werkzeugmaschine, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> → Bestandteile, → Programmierung, → Computersimulation, → Programmänderungen - CNC-Bearbeitungszentrum - Flexible Fertigungszelle, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> → Bestandteile, → Automatischer Werkzeug- und Werkstückwechsel, → Prüfverfahren - Flexibles Fertigungssystem, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> → Bestandteile, → Materialflussplan, → Informationsflusssystem, → Steuerungsarten - Transferstraße |

• Thema: Handhabetechnik

- | | |
|--|--|
| Überblick über die Einteilung von Handhabungseinrichtungen | <ul style="list-style-type: none"> - Manipulatoren - Einlegegeräte - Industrieroboter |
| Kenntnisse über Industrieroboter | <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau - Bauarten mit Freiheitsgraden - Einsatzbereich - Programmiermöglichkeiten - Sicherheitsaspekte |

4.9 Lernfeld 9

Lernfeld 9

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert in Std.

Untersuchen des Informationsflusses in komplexen mechatronischen Systemen

80

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler können Schaltpläne lesen und anhand dieser die Informationsstruktur in Systemen beschreiben. Sie stellen Verknüpfungen zwischen elektrischen, mechanischen, pneumatischen und hydraulischen Komponenten dar.

Sie beherrschen die messtechnischen Verfahren zur Untersuchung der Informationsflüsse und sind in der Lage, Signale zu analysieren und daraus Rückschlüsse auf mögliche Fehlerquellen zu ziehen. Diagnoseverfahren unter Anwendung der Datenverarbeitung werden von ihnen genutzt.

Sie arbeiten Änderungen in vorhandene Unterlagen ein.

Sie modifizieren Unterlagen auch in englischer Sprache.

Lerninhalte

- Signalverläufe in Systemen
- Signalstrukturen
- Bussysteme
- Prüf- und Meßverfahren
- Untersuchung an Schnittstellen zwischen Systemkomponenten
- Vernetzung zwischen Teilsystemen
- Hierarchien in vernetzten Systemen
- Dokumentation von Meßergebnissen

Umsetzungsempfehlung in Thüringen zum Lernfeld 9 - Untersuchen des Informationsflusses in komplexen mechatronischen Systemen

Lernfeldabschnitt: Darstellung der Informationsstruktur (20Std.)

- **Thema: Technische Dokumentation von mechatronischen Systemen**

Überblick über steuerungs- und regelungstechnische Zusammenhängen

- Darstellung von Funktionsabläufen, z.B.:
 - Funktionspläne
 - Zeitablaufdiagramme
 - Wirkungspläne

Fähigkeit zur Analyse von Signal- und Informationsflüssen anhand von Dokumentationen

- Schaltpläne in der Elektrotechnik /Elektronik, z.B.:
 - Schaltskizzen
 - Blockschaltpläne
 - Stromlaufpläne
 - Ersatzschaltpläne
 - Anordnungspläne
 - Bestückungspläne
- Kennzeichnungen in Schaltplänen z.B.:
 - Schaltzeichen, Symbole
 - Betriebsmittelkennzeichnungen
 - Kontaktkennzeichnungen

Lernfeldabschnitt: Bussysteme (60Std.)

- **Thema: Busstrukturen und Datennetze**

Überblick über Datennetze

- Datenübertragung
- Datenübertragungsraten
- LAN, z.B.
 - Sternnetze
 - Ringnetze
 - Baumstrukturen
 - Hierarchien

Überblick über Kommunikationsverfahren	- Zugriffsverfahren, z.B.: → Token → Master / Slave - Datenübertragung, z.B.: → Header → Data Unit - Bustypen, z.B.: → Interbus → ASI-Bus
Überblick über Schnittstellen	- Arten von Schnittstellen, z.B.: → parallele (Centronics, IEC 625, IEEE 488) → serielle (V24, RS 485, EIA RS 232 C) - Betriebsarten, z.B.: → ASCII-Code → asynchron → synchron - Umwandlung von seriellen in parallele Daten und umgekehrt
• Thema: Prüf- und Meßverfahren	
Kenntnisse über Meßverfahren in Datensystemen	- Messen mit dem Oszilloskop - Pegelmessung - Softwaregestützte Meßverfahren
Überblick über Prüfverfahren in DÜ-Systemen	- Collision Detection - Paritätsprüfung
Fähigkeiten zur Dokumentation von Meßergebnissen	- Meßprotokolle - Nutzung der EDV zur Dokumentation z.B.: → Tabellenkalkulationsprogramme → Datenbankensysteme → Textverarbeitung

4.10 Lernfeld 10

Lernfeld 10	3. Ausbildungsjahr Zeitrictwert in Std.
Planen der Montage und Demontage	40
Zielformulierung Die Schülerinnen und Schüler beherrschen die Planung und Vorbereitung der Montage und Demontage mechatronischer Systeme. Sie erklären den Ablauf der Arbeitsprozesse und können Arbeitsergebnisse beurteilen. Sie beziehen bereits in der Vorbereitungsphase Aspekte des Gesundheits- und Arbeitsschutzes in ihre Überlegungen ein. Sie überprüfen Montagebedingungen am Aufstellungsort und berücksichtigt sie. Sie planen den Einsatz der erforderlichen Hilfsmittel. Sie organisieren die Arbeit im Team. Sie verständigen sich in Englisch über Montageanleitungen.	
Lerninhalte ➤ Betriebliche Montageunterlagen ➤ Bedingungen für das Arbeiten am Montageort unter Berücksichtigung der Vorschriften ➤ Ver- und Entsorgungseinrichtungen mechatronischer Systeme ➤ Hebezeuge und Montagehilfen ➤ Sicherheitsmaßnahmen und deren Prüfung ➤ Prüfungen während der Montage ➤ Form- und Lagetoleranzen ➤ Justierarbeiten ➤ Entsorgung und Recycling bei der Demontage	

Umsetzungsempfehlung in Thüringen zum Lernfeld 10 – Planen der Montage und Demontage (40 Std.)

Überblick über Montagetarbeiten

- Fließmontage
- Stationäre Montage
- Baugruppenmontage
- Fertigmontage

Einblick in die Planung und Vorbereitung der Montage und Demontage

- Analyse der betrieblichen Bedingungen
- Erstellen von Ablaufplänen
- Nutzung von betrieblichen Unterlagen
- Einsatz von Transport- und Hilfsmitteln
- Werkzeugauswahl
- Berücksichtigung von Sicherheitsvorschriften
- Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Aspekte

4.11 Lernfeld 11

Lernfeld 11	3. Ausbildungsjahr Zeitrictwert in Std.
Inbetriebnahme, Fehlersuche und Instandsetzung	160
Zielformulierung Die Schülerinnen und Schüler stellen die Gesamtfunktion und die Teilfunktionen eines Systems einschl. seiner Schutzeinrichtungen dar. Dazu entnehmen sie Informationen aus technischen Unterlagen. Sie erklären den Einfluß von Komponenten auf das Gesamtsystem und überprüfen anhand von Schnittstellenuntersuchungen deren Funktion. Die dafür erforderlichen Meßverfahren werden von ihnen beherrscht und zielgerichtet angewandt. Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Verfahren zur Inbetriebnahme von mechatronischen Systemen und legen die Vorgehensweise für die Inbetriebnahme eines Gesamtsystems fest. Sie nutzen die Möglichkeiten von Diagnosesystemen und interpretieren Funktions- und Fehlerprotokolle. Die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen wird von ihnen überprüft. Sie justieren Sensoren und Aktoren, überprüfen Systemparameter und stellen sie ein. Ergebnisse werden in Unterlagen dokumentiert. Sie grenzen Fehler systematisch ein und beseitigen Störungen. Sie können sich in englischer Sprache verständigen.	
Lerninhalte Blockschaltbilder, Wirkungs- u. Funktionspläne von mechatronischen Systemen Überprüfung und Einstellung von Sensoren und Aktoren Systemparameter BUS Parametrierung Softwareinstallation Verfahren zur Fehlersuche in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Systemen Störungsanalyse Strategie der Fehlersuche, typische Fehlerursachen Elektrische und mechanische Schutzmaßnahmen, Schutzvorschriften Elektromagnetische Verträglichkeit Prozessvisualisierung, Diagnosesysteme, Ferndiagnose Inbetriebnahmeprotokoll, Fehlerdokumentation, Instandsetzungsprotokoll Qualitätssicherungsverfahren Behebung von Programmfehlern Berücksichtigung von Kundenanforderungen Einflüsse von mechatronischen Systemen auf ökonomische, ökologische und soziale Bedingungen	

Umsetzungsempfehlung in Thüringen zum Lernfeld 11 - Inbetriebnahme, Fehlersuche und Instandsetzung

Lernfeldabschnitt: Inbetriebnahme von mechatronischen Systemen (100Std.)

• Thema: Inbetriebnahmeanleitung

Kenntnis über eine Checkliste zur Inbetriebnahme

- Inbetriebnahme in Einzelschritten
- Inbetriebnahme pneumatischer Steuerketten
- Inbetriebnahme elektrischer Betriebsmittel

Kenntnisse über die Inbetriebnahme der Funktionsgruppen und des Gesamtsystems

- Referenzfahrten
- Softwaretest
- Anschluss des Bussystem
- Prüfprotokoll der Inbetriebnahme
- Kurzanleitung zur Inbetriebnahme der Anlage

• Thema: Justage von Sensorik und Aktorik

Überblick über die Justage von Sensoren

- Erfassungsbereiche, z.B.:
 - Nennspannungen
 - Nennströme
 - Grenzwerte der Meßgrößen
 - Schaltfrequenz
- Zeitverhalten
- Schaltabstände
- Schaltung der Sensoren, z.B.:
 - Brückenschaltung
 - PNP-, NPN -Transistorlogik
- Ausschalten von Störgrößen, z.B.:
 - Abschirmung
 - Verdrillung der Meßleitungen

• Thema: Softwareinstallation

Kenntnisse über die Eignung von Software für relevante Systeme

- Prüfen der Systemvoraussetzungen, z.B.:
 - Kompatibilität
 - Leistungsmerkmale
- Einhaltung der Urheberrechte, z.B.:
 - Einzellizenz
 - Mehrfachlizenzen
- Verfügbarer Festwertspeicher

Fähigkeit zur Installation von Software

- Umgang mit dem Betriebssystem
- Handhabung der Datenträger
- Prüfen der Software auf Viren
- Inbetriebnahme eines IT-Systems
- Datensicherung

Lernfeldabschnitt: Fehlersuche in mechatronischen Systemen (40 Std.)

- **Thema: Strategie der Fehlersuche**

Überblick über die Vorgehensweise

- Ist-Zustand-Erfassung
- Ermittlung möglicher Fehlerquellen
- Fehlerbehebung
- Fehlerdokumentation
- Soll-Zustandsermittlung

- **Thema: Elektromagnetische Verträglichkeit**

Kenntnisse über elektromagnetische Störeinflüsse

- Induktion von Störspannungen
- Signalbeeinflussung
- Übertragungsstörungen
- Gesundheitsschädigungen

Überblick über Maßnahmen zur Vermeidung elektromagnetischer Einflüsse

- Abschirmung
- Frequenzfilter
- Entstörkondensatoren

Lernfeldabschnitt: Qualitätssicherung in mechatronischen Systemen (20Std.)

- **Thema: Qualitätsmanagement**

Überblick über Qualitätssicherungsmaßnahmen

- Qualitätsbegriff
- Qualitätseinflüsse

Kenntnisse über die Arten der Qualitätsprüfung

- 100%-Prüfung
- Stichproben-Prüfung
- Abnahmeprüfung
- Beurteilung der Prüfwerte

- **Thema: Fertigungsüberwachung**

Überblick über Qualitätslenkung

- Kontinuierliche Stichprobenpläne
- Durchschlupf
- Statistische Qualitätslenkung
- Häufigkeitsverteilung

4.12 Lernfeld 12

Lernfeld 12	4. Ausbildungsjahr Zeitrictwert in Std.
Vorbeugende Instandhaltung	80
Zielformulierung Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Einflüsse auf die Betriebssicherheit technischer Systeme und die Notwendigkeit vorbeugender Instandhaltung. Sie nutzen Wartungspläne und wenden Verfahren zur Feststellung des Wartungsbedarfs an. Sie können Sicherheitseinrichtungen prüfen, einstellen und justieren. Vorschriften des Gesundheits- und Arbeitsschutzes finden dabei Beachtung. Sie erstellen Fehleranalysen und bereiten die Ergebnisse statistisch auf. Resultate von Wartungsarbeiten werden in die Unterlagen eingearbeitet. Die Ergebnisse werden auch in englischer Sprache aufbereitet.	
Lerninhalte ➤ Verschmutzung, Ermüdung, Verbrauch, Verschleiß und deren Auswirkung ➤ Systemzuverlässigkeit ➤ Erstellung und Anpassung von Wartungsplänen ➤ Inspektionen ➤ Verfahren zur Überprüfung von Sicherheitseinrichtungen ➤ Anpassung von Systemkomponenten an veränderte Anforderungen ➤ Diagnoseverfahren und Wartungssysteme ➤ Qualitätsmanagement ➤ Dokumentation ➤ Einarbeiten von Änderungen in technische Unterlagen	

Umsetzungsempfehlung in Thüringen zum Lernfeld 12 -Vorbeugende Instandhaltung

Lernfeldabschnitt: Fehleranalyse und Fehlerbehebung (50Std.)

- **Thema: Störgrößen**

Überblick über Einflußfaktoren auf die Betriebssicherheit

- Verschleiß
- Korrosion
- Überlastung
- Ermüdung
- Verschmutzung

Kenntnisse über Ursachen des Verschleißes

- Grundkörper, Gegenkörper, Zwischenstoff
- Art der Bewegung
- Umgebungseinflüsse

Überblick über Verschleißarten und deren Auswirkungen

- Gleitverschleiß
- Rollverschleiß
- Strahlverschleiß
- Kavitationsverschleiß

Einblick über Maßnahmen der Verschleißminderung

- Wartung
- Inspektion
- Vorbeugende Instandhaltung

- **Thema: Instandhaltung**

- Einblick in die Planung, Wartung und Inspektion

- Ziel
- Zeitpunkt
- Methode

Einblick in die Wartungs- und Inspektionsunterlagen

- Arbeit mit Dokumentationen
- Inhalte von Wartungs- und Inspektionsplänen
- Anpassung von Wartungs- und Inspektionsplänen in der Produktion
- Statistische Auswertung

Kenntnisse der Möglichkeiten der Instandsetzung

- Vorbeugende Instandsetzung
- Wiederherstellende Instandsetzung

Lernfeldabschnitt: Sicherheitsmaßnahmen (30Std.)

- | | |
|---|---|
| Überblick über Sicherheitsfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherheitsfunktionen, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> → NOT-Aus → Überlastüberwachung → Geschwindigkeitsüberwachung → Drucküberwachung |
| Überblick über Sicherheitseinrichtungen | <ul style="list-style-type: none"> - Personenschutz, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> → Sicherheitsverriegelung → Schutzgitter → Schlüsselschalter → Lichtschranke - Maschinenschutz, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> → Sicherheitskupplungen → Störanzeigergeräte → Kollisionsschutzanzeigergeräte |
| Kenntnisse der Handhabung ausgewählter Sicherheitseinrichtungen | <ul style="list-style-type: none"> - Prüfen - Justieren - Verändern |

4.13 Lernfeld 13

Lernfeld 13	4. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert in Std.
Übergabe von mechatronischen Systemen an Kunden	60
Zielformulierung Die Schülerinnen und Schüler bereiten Informationen über mechatronische Systeme textlich und grafisch auf und präsentieren sie. Sie planen die Einweisung von Betriebs- und Bedienungspersonal in die Anlage und führen diese durch. Sie tauschen Informationen in englischer Sprache aus. Sie berücksichtigen die Grundsätze der Gestaltung der Kundenbeziehungen und die Marketingstrategien ihres Betriebes.	
Lerninhalte ➤ Nutzung innerbetrieblicher Kommunikationssysteme ➤ Teamarbeit ➤ Kommunikation ➤ Moderation, Präsentation ➤ Kunden-/ Lieferantenbeziehung ➤ Bedienungsanleitungen, Betriebsanleitungen	

Umsetzungsempfehlung in Thüringen zum Lernfeld 13 – Übergabe von mechatronischen Systemen an Kunden (60 Std.)

- **Thema: Kommunikation**

- | | |
|--|--|
| Einblick in die Kommunikationstheorie | <ul style="list-style-type: none"> - Techniken der Kommunikation z.B.:
→ verbal/ nonverbal
→ Monolog/ Dialog - Kommunikationsstörungen - Kommunikationsfehler |
| Überblick über betriebsspezifische Kommunikationsmöglichkeiten | <ul style="list-style-type: none"> - Innerbetriebliche Kommunikation - Telekommunikation - Neue Kommunikationssysteme - Präsentation - Moderation |

- **Thema: Kunden-/ Lieferantenbeziehung**

- | | |
|---|---|
| Einblick in Marketing und Vertragswesen | <ul style="list-style-type: none"> - Konkurrenzanalyse - Marktanalyse - Werbung - Absatzwege - Vertragsarten - Rechtliche Grundlagen - Wissen aus Lernfeld 14 anwenden |
|---|---|

5 Festlegungen zur besonderen Leistungsfeststellung

Lernfeldvorschläge und Zeitvorgabe:

Lernfeld 8:	120 Minuten
Lernfeld 10	60 Minuten
Lernfeld 11	120 Minuten
Lernfeld 14	45 Minuten

zusätzlich:

Sozialkunde:	45 Minuten
Englisch	45 Minuten